

- 请将 PDF 文件发送至邮箱: complexity_buaa@163.com
 - 文件命名规则是“学号-姓名-第三次作业.pdf”
 - 答案请用 $\text{\LaTeX}$, 打分基于认真性、正确性和描述的清晰性
 - 务必独立自主解题
 - 作业截止时间为 11 月 24 日.
1. P118 页, 3.2 题. 此练习与图灵机 M_1 有关, 例 3.5 给出了它的描述及状态图。在下列每个输入串上, 给出 M_1 所进入的格局序列。

(a) (c)1##1

Solution:

(b) (e)10#10

Solution:

2. P119 页, 3.8. 下面的语言都是字母表 $\{0,1\}$ 上的语言, 以实现层次的描述给出判定这些语言的图灵机:

(a) (b). $\{\omega | \omega \text{ 所包含的 } 0 \text{ 的个数是 } 1 \text{ 的个数的两倍}\}$

Solution:

(b) (c). $\{\omega | \omega \text{ 所包含的 } 0 \text{ 的个数不是 } 1 \text{ 的个数的两倍}\}$

Solution:

3. P119 页, 3.11 题. 证明: 不能在带子的输入区域写的单带图灵机只能识别正则语言。

Solution:

4. P119 页, 3.12 题. 证明每一个无穷图灵可识别语言都有一个无穷可判定子集。

Solution:

5. P119 页, 3.14 题. 设图灵可识别语言 $B = \{\langle M_1 \rangle, \langle M_2 \rangle, \dots\}$ 由图灵机的描述组成, 证明存在一个以图灵机作为输入字符的图灵可识别语言 C , 使得在 B 中的每一个图灵机在 C 中也有一个图灵机与之等价, 反之亦然。

Solution:

6. P119 页, 3.15 题证明图灵可识别语言类在下列运算下封闭: a. 并 b. 连接 c. 星号 d. 交 e. 同态

Solution:

7. P119 页, 3.16 题证明可判定语言类在下列运算下封闭: a. 并 b. 连接 c. 星号 d. 补 e. 交

Solution:

8. P119 页, 3.17 题只写一次图灵机 (write-once Turing machine) 是一个单带图灵机, 它在每个带子方格上最多只能改变其内容一次 (包括带子上的输入区)。证明图灵机模型的这个变形等价于普通的图灵机模型。(提示: 首先考虑如下图灵机: 可以修改带子方格最多两次, 使用多个带子。)

Solution:

9. P119 页, 3.18 题双无限带图灵机 (Turing machine with doubly infinite tape) 与普通图灵机相似, 所不同的是它的带子向左和向右都是无限的。此带子在开始时, 除了包括输入区域外, 其他都填以空白符, 计算也像通常一样定义, 只是在它向左移动时不会遇到带子的端点。证明这种类型的图灵机识别图灵可识别语言类。

Solution:

10. P119 页, 3.19 题。左复位图灵机与普通图灵机相似, 只是它的转移函数具有以下形式:

$$\delta: Q \times T \rightarrow Q \times T \times \{R, \text{RESET}\}$$

如果 $\delta(q, a) = (r, b, \text{RESET})$, 则当机器处于状态 q 且读 a 时, 在带上上写下 b 并进入状态 r 后, 读写头就跳到带子的左端点。证明左复位图灵机识别图灵可识别语言类。

Solution: